

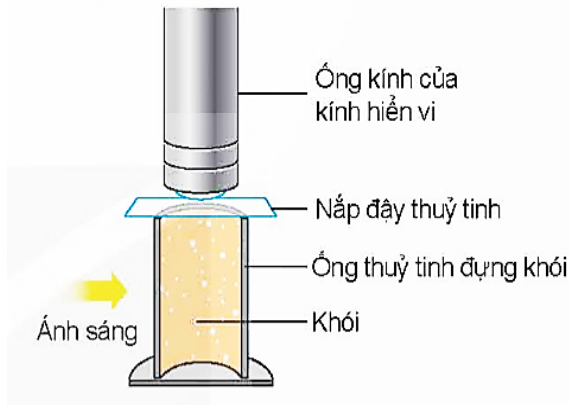
CHỦ ĐỀ 1: MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

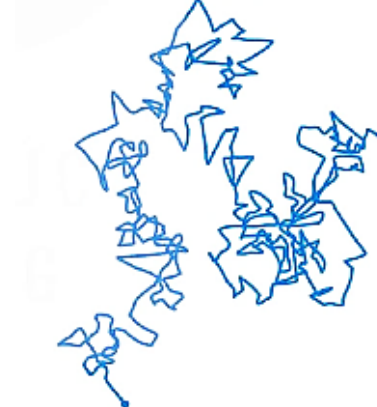
1. Chuyển động và tương tác của các phân tử khí

a. Chuyển động Brown trong chất khí.

Chuyển động Brown không chỉ xảy ra trong chất lỏng mà xảy ra cả trong chất khí.



Bố trí thí nghiệm quan sát chuyển động Brown trong không khí



Quỹ đạo chuyển động của hạt khói trong không khí

Kết luận:

- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
 - Nhiệt độ của khí càng cao thì tốc độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử khí càng lớn.
- Ở điều kiện tiêu chuẩn ($T = 273\text{K}$ và $p = 1\text{atm}$), các phân tử khí chuyển động với tốc độ trung bình khoảng 400m/s .

b. Tương tác giữa các phân tử khí

Giữa các phân tử khí cũng có lực đẩy và lực hút, gọi chung là lực liên kết. Vì khoảng cách giữa các phân tử khí rất lớn nên lực liên kết giữa các phân tử khí rất yếu so với thể lỏng và thể rắn.

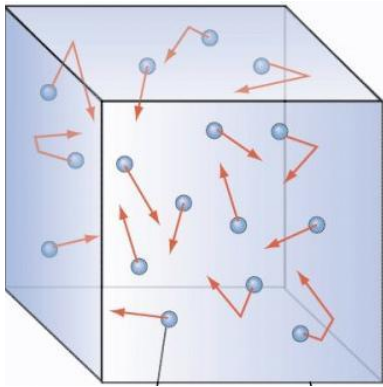
2. Mô hình động lực học phân tử chất khí

Nội dung mô hình động học phân tử chất khí:

- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
- Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
- Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình, tác dụng lực và gây áp suất lên thành bình.

3. Khí lí tưởng

Ta có thể coi một chất khí ở điều kiện nhiệt độ và áp suất khí quyển bình thường gần đúng là một khí lí tưởng. Mô hình khí lí tưởng gồm các nội dung sau:



- Các phân tử khí ở xa nhau, khoảng cách giữa chúng rất lớn so với kích thước mỗi phân tử nên có thể bỏ qua kích thước của chúng.
 - Khi chưa va chạm, lực tương tác giữa các phân tử khí rất yếu, nên có thể bỏ qua.
 - Giữa hai va chạm liên tiếp, phân tử khí lí tưởng chuyển động thẳng đều.
 - Khi va chạm vào thành bình chứa, phân tử khí truyền động lượng cho thành bình và bị bật ngược trở lại.
- Va chạm của các phân tử khí với nhau và với thành bình là va chạm hoàn toàn đàn hồi.

4. Lượng chất

Lượng chất chứa trong một vật được xác định dựa vào số phân tử được chứa trong vật đó.

+ Đơn vị đo lượng chất là mol và được định nghĩa như sau:

+ Mol là lượng chất trong đó chứa số phân tử (hoặc nguyên tử) bằng

$$N_A \approx 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

N_A được gọi là số Avogadro (số phân tử trong 1 mol chất).

Khối lượng mol của một chất là khối lượng của 1 mol chất đó, được kí hiệu là M .

Như vậy, nếu một mẫu vật chất có khối lượng m , chứa N phân tử thì số mol n của mẫu vật đó được xác định:

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$$

Thể tích của một mol một chất gọi là thể tích mol của chất ấy. Ở đktc (0°C , 1atm), thể tích mol của mọi chất khí đều bằng nhau và bằng $22,4 \text{ lít}$ ($0,0224 \text{ m}^3$).

5. Ví dụ + phương pháp giải

DẠNG I. BÀI TẬP GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG

Ví dụ 1: Vận dụng thuyết động học phân tử giải thích tại sao quả bóng bay nở ra khi bỏ vào trong nước sôi và co lại khi bỏ vào trong nước đá?

Hướng dẫn giải

Khi bỏ vào nước sôi nhiệt độ các phân tử khí tăng lên, chúng thu được động năng, chuyển động nhanh hơn và do đó va chạm vào thành của quả bóng gây ra áp suất làm cho quả bóng nở ra và ngược lại khi bỏ vào nước đá, áp suất giảm nên quả bóng co lại.

Ví dụ 2: Nguyên nhân nào gây ra chuyển động Brown?

Hướng dẫn giải

Chuyển động Brown là chuyển động hỗn loạn, không ngừng của các hạt nhẹ lơ lửng trong chất lỏng hoặc chất khí. Nguyên nhân chính gây ra chuyển động Brown là do sự va chạm của các phân tử chất lỏng hoặc chất khí với các hạt đó.

Ví dụ 3: Đun một nồi nước trên bếp, khi nước sôi nắp nồi thường bị đẩy lên. Hãy giải thích hiện tượng này?

Hướng dẫn giải

Khi nhiệt độ tăng các phân tử chuyển động càng nhanh, va chạm và tác dụng lực, gây ra áp suất lên nắp nồi nên đẩy nắp nồi lên.

DẠNG II. BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG VỀ CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG CHẤT

Ví dụ 4: Tính số phân tử nước có trong 9 g nước. Biết khối lượng mol của nước là 18 g/mol và số Avogadro là $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ p.tử/mol}$.

Hướng dẫn giải

Số mol nước là: $n = \frac{m}{M} = \frac{9}{18} = 0,5 \text{ mol}$.

Số phân tử nước: $N = n \cdot N_A = 0,5 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 3,01 \cdot 10^{23}$ phân tử.

Ví dụ 5: Tính khối lượng của một phân tử khí H_2 , biết khối lượng mol khí H_2 là 2 g/mol và số Avogadro là $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ p.tử/mol.

Hướng dẫn giải

Vì trong 1 mol khí H_2 nặng $M = 2$ g và chứa N_A số phân tử nên khối lượng của một phân tử khí H_2 là

$$m_{pt} = \frac{M}{N_A} = \frac{2}{6,02 \cdot 10^{23}} \approx 3,32 \cdot 10^{-24} \text{ g}.$$

Ví dụ 6: Coi Trái Đất là một khối cầu bán kính 6 400 km, nếu lấy toàn bộ số phân tử nước trong 1,0 g hơi nước trải đều trên bề mặt Trái Đất thì mỗi mét vuông trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu phân tử nước? Biết khối lượng mol của phân tử nước khoảng 18 g/mol và số Avogadro là $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ p.tử/mol?

Hướng dẫn giải

Số phân tử có trong 1,0 g hơi nước là $N = n \cdot N_A = \frac{m}{M} N_A = \frac{1}{18} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 3,34 \cdot 10^{22}$ phân tử.

Số phân tử hơi nước trên mỗi mét vuông bề mặt Trái Đất là

$$N_S = \frac{N}{S} = \frac{N}{4\pi r^2} = \frac{3,34 \cdot 10^{22}}{4\pi \cdot (6\,400 \cdot 10^3)^2} \approx 6,5 \cdot 10^7 \text{ phân tử/m}^2.$$

Ví dụ 7: Tính số mol của 224 ml khí N_2 ở nhiệt độ 0 °C và áp suất 1 atm.

Hướng dẫn giải

Số mol của 224 ml khí N_2 ở điều kiện tiêu chuẩn là $n = \frac{V}{22,4} = \frac{224 \cdot 10^{-3}}{22,4} = 0,01 \text{ mol}$.